

Facit · Statistik online-opgaver

De 30 interaktive opgaver på klassens side (statistik.html).

Modul 1 · Beskriv data

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
1	Gennemsnittet af 4, 7, 7, 9, 13	A · 8	$(4+7+7+9+13) \div 5 = 40 \div 5 = 8$
2	Medianen af 4, 7, 7, 9, 13	A · 7	Sorteret; det midterste tal er 7
3	Typetallet i 4, 7, 7, 9, 13	B · 7	7 optræder flest gange
4	Variationsbredden af 4, 7, 7, 9, 13	A · 9	$13 - 4 = 9$
5	Medianen af 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12	A · 7	7 tal; det 4. er 7
6	Q1 af 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12	B · 4	Medianen af {2, 4, 5} er 4
7	Kvartilbredden af 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12	A · 6	$Q3 - Q1 = 10 - 4 = 6$
8	Stregen inde i kassen på et boksplot	B · Medianen	Kassen går fra Q1 til Q3; stregen er medianen

Modul 2 · Diagrammer og sumkurve

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
9	Frekvens: 5 af 25 unger	B · 20 %	$5 \div 25 = 0,20 = 20 \%$
10	Diagram til andele af en helhed	A · Cirkeldiagram	Cirkeldiagrammet viser dele af en helhed
11	Kumuleret frekvens for et interval	B	Summen af frekvenserne til og med intervallet
12	Medianen aflæses på sumkurven ved	B · 50 %	Gå vandret ind fra 50 %
13	Nedre kvartil aflæses ved	A · 25 %	Q1 ligger ved 25 %

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
14	Histogram bruges til	A	Grupperede talobservationer (intervaller)

Modul 3 · Kildekritik

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
15	Y-akse starter ved 90	B	Forskellene ser større ud, end de er
16	Repræsentativ stikprøve	B	Skal ligne hele gruppen, den udtaler sig om
17	Cirkeldiagram med 120 %	B · Misvisende	Andele skal summe til 100 %
18	Meget lille stikprøve	A	Tilfældige udsving fylder for meget
19	Kildekritik over for reklamegraf	B	Se på akser, tal og afsender

Modul 4 · Sandsynlighed

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
20	P(6er) med terning	A · 1/6	1 gunstigt udfald af 6 mulige
21	P(lige tal) på terning	B · 1/2	$3 \div 6 = 1/2$
22	3 røde og 2 blå kugler: P(rød)	B · 3/5	$3 \div 5$
23	Teoretisk sandsynlighed bygger på	B	Hvad der kan ske ud fra modellen
24	To mønter: P(begge plat)	B · 1/4	$1/2 \cdot 1/2 = 1/4$

Blandet quiz

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
25	Gennemsnittet af 3, 5, 10	A · 6	$18 \div 3 = 6$

Nr.	Opgave	Svar	Forklaring
26	Variationsbredden af 3, 5, 10	A · 7	$10 - 3 = 7$
27	Whiskers på boksplot	B	Mindste og største værdi
28	Frekvens: 12 af 40 cykler	B · 30 %	$12 \div 40 = 0,30 = 30 \%$
29	P(ikke 6er)	A · 5/6	$1 - 1/6 = 5/6$
30	Graf med afskåret y-akse	B	Tjek de faktiske tal

Åbne opgaver 1–5 (delopgaver a–g)

Opgave	Svar	Forklaring
1a	7	$(3+5+5+6+8+9+13) \div 7 = 49 \div 7 = 7$
1b	6	Det midterste (4.) tal af de 7 sorterede
1c	5	5 optræder to gange
1d	10	$13 - 3 = 10$
1e	Q1 = 5, Q3 = 9	Nedre halvdel {3,5,5} → 5; øvre halvdel {8,9,13} → 9
1f	4	$9 - 5 = 4$
1g	Boksplot: 3 · 5 · 6 · 9 · 13	Min, Q1, median, Q3, maks
2a	40 %, 25 %, 20 %, 15 %	Fodbold 8/20, Håndbold 5/20, Svømning 4/20, Andet 3/20
2b	Fodbold	Størst hyppighed (8)
2c	144°, 90°, 72°, 54°	Frekvens × 360°; summen er 360°
2d	Tegning	Kontrollér at vinklerne fra 2c er brugt, og at delene giver 100 %
2e	Fx søjlediagram over frekvenser i procent	Klasserne er ikke lige store, så procenter kan sammenlignes — antal kan ikke

Opgave	Svar	Forklaring
3a	Min = 2, maks = 14	
3b	7	Den 6. af 11 sorterede observationer
3c	Q1 = 5, Q3 = 10	3. observation og 9. observation
3d	Boksplot: 2 · 5 · 7 · 10 · 14	Min, Q1, median, Q3, maks
3e	5	$10 - 5 = 5$
3f	Ca. 50 %	Kassen dækker den midterste halvdel af observationerne
4a	4, 14, 28, 36, 40	Hyppighederne lagt sammen løbende
4b	10 %, 35 %, 70 %, 90 %, 100 %	Kumuleret hyppighed ÷ 40
4c	Sumkurve	Punkter: (100; 10 %), (200; 35 %), (300; 70 %), (400; 90 %), (500; 100 %)
4d	Ca. 240–250 kr	Aflæst ved 50 % (beregnet $\approx$ 243 kr)
4e	Q1 ca. 160 kr, Q3 ca. 325 kr	Aflæst ved 25 % og 75 %
4f	70 %	Kumuleret frekvens ved 300 kr
5a	$3/12 = 1/4$	3 røde af 12 kugler
5b	$9/12 = 3/4$	4 blå + 5 grønne = 9 af 12
5c	$7/12$	$1 - 5/12$
5d	$1/16$	$1/4 \cdot 1/4$
5e	$1/22$	$3/12 \cdot 2/11 = 6/132$
5f	$6/36 = 1/6$	Gunstige: (1,6),(2,5),(3,4),(4,3), (5,2),(6,1)
5g	Egen forklaring	Teoretisk: ud fra modellen. Statistisk: ud fra forsøg og data

